

سوالات و پاسخ‌های امتحان پایان‌ترم درس شبیه‌سازی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

سوال ۱

در شکل زیر با استفاده از اصول محاسباتی روش مونت‌کارلو مساحت قسمت هاشورخورده را به دست بیاورید.

$$\bullet y = -x$$

$$\bullet y = 2x$$

$$\bullet y = 4$$

پاسخ:

ابتدا نقاط تقاطع خطوط را برای یافتن مستطیل محیطی به دست می‌آوریم:

$$\bullet \text{تقاطع } y = -x \text{ و } y = 4: (-4, 4) \Rightarrow x = -4$$

$$\bullet \text{تقاطع } y = 2x \text{ و } y = 4: (2, 4) \Rightarrow x = 2$$

$$\bullet \text{تقاطع } y = -x \text{ و } y = 2x: (0, 0) \Rightarrow x = 0$$

بنابراین محدوده مستطیل محیطی به صورت $-4 \leq x \leq 2$ و $0 \leq y \leq 4$ خواهد بود. مساحت این مستطیل

برابر است با:

$$S_{\text{rect}} = (2 - (-4)) \times (4 - 0) = 6 \times 4 = 24$$

الگوریتم مونت‌کارلو: باید تعداد N نقطه تصادفی با توزیع یکنواخت درون مستطیل محیطی تولید کنیم و بررسی کنیم چه تعداد از این نقاط (M) درون ناحیه هاشورخورده قرار می‌گیرند. شرط قرارگیری در ناحیه هاشورخورده به این صورت است:

$$y_i \leq 4 \quad \text{و} \quad y_i \geq -x_i \quad \text{و} \quad y_i \geq 2x_i$$

مساحت ناحیه (A) از طریق فرمول زیر تقریب زده می‌شود:

$$A = \frac{M}{N} \times 24$$

برای مثال، اگر $N = 100$ نقطه تولید کنیم و فرض کنیم $M = 50$ نقطه درون ناحیه بیفتد، مساحت تقریبی طبق فرمول برابر ۱۲ خواهد بود. با توجه به هندسه شکل، مساحت واقعی نیز دقیقاً ۱۲ است.

سوال ۲

قصده داریم ۱۰ عدد تصادفی تولید کنیم که میانگین آن‌ها تقریباً ۱۲ و انحراف معیار آن‌ها نیز تقریباً ۲ باشد. چگونه این اعداد را تولید کنیم؟ (حداقل یکی از آن‌ها را بسازید). چگونه می‌توانیم نحوه ورود مشتریان یک بانک را با این اعداد شبیه‌سازی کنیم؟

پاسخ:

برای تولید اعداد تصادفی با میانگین ۱۲ و انحراف معیار ۲، از رابطه توزیع نرمال استاندارد استفاده می‌کنیم. مقدار تصادفی از فرمول زیر به دست می‌آید:

$$X = \mu + Z\sigma \Rightarrow X = 12 + 2Z$$

در ادامه، به ازای ۱۰ عدد، مقادیر Z را به صورت تصادفی از توزیع نرمال استاندارد انتخاب کرده و در فرمول قرار می‌دهیم. به عنوان مثال، اگر عدد تصادفی تولیدشده برای Z برابر ۲ باشد:

$$X = 12 + 2(2) = 16$$

این کار را ۹ بار دیگر تکرار می‌کنیم تا ۱۰ عدد تصادفی با میانگین ۱۲ و انحراف معیار ۲ تولید شود. شبیه‌سازی ورود مشتریان بانک: برای این منظور می‌توان از توزیع نرمال استفاده کرد. به این صورت که هر کدام از اعداد به دست آمده در مرحله قبل را به عنوان تعداد مشتری در یک بازه زمانی (مثلاً یک یا دو ساعته) در نظر گرفت و به تحلیل و پیش‌بینی پرداخت. برای مثال، فرض می‌کنیم در ۲ ساعت اول ۱۶ نفر و در دو ساعت بعدی ۱۴ نفر وارد بانک می‌شوند. از این داده‌ها می‌توان برای تحلیل طول صف، زمان انتظار و تعیین تعداد بهینه سرویس دهنده‌ها استفاده کرد.

سوال ۳

برای شهرهای A و B و C مطابق شکل زیر یک مسافر می‌تواند با احتمالات داده شده حرکت کند. سه احتمال p_1 ، p_2 و p_3 باید چند باشند؟ ماتریس انتقال مارکوف را بسازید. اگر مسافر در لحظه $t = 0$ در شهر A باشد، به چه احتمالی در لحظه $t = 2$ باز هم در شهر A خواهد بود؟ در لحظه $t = 50$ مسافر در چه شهری خواهد بود؟ چرا؟

پاسخ:

با توجه به این که مجموع احتمالات خروجی از هر گره (شهر) باید برابر ۱ باشد:

- از شهر A فقط یک مسیر خروجی (به B) وجود دارد، پس $p_1 = 1$.
- از شهر B مسیر بازگشت به A احتمال 0.3 دارد، پس احتمال رفتن به C برابر است با $p_2 = 1 - 0.3 = 0.7$.
- شهر C هیچ مسیر خروجی به شهرهای دیگر ندارد (گره جاذب)، پس $p_3 = 1$.

ماتریس انتقال مارکوف (P) :

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0.3 & 0 & 0.7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

چون مسافر در ابتدا در شهر A است، بردار حالت اولیه به صورت زیر است:

$$V_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

وضعیت در $t = 1$:

$$V_1 = V_0 \times P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0.3 & 0 & 0.7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

وضعیت در $t = 2$:

$$V_2 = V_1 \times P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0.3 & 0 & 0.7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3 & 0 & 0.7 \end{bmatrix}$$

لذا احتمال این که مسافر در لحظه $t = 2$ در شهر A باشد، برابر با درایه اول یعنی ۰.۳ است. وضعیت در $t = 50$: شهر C یک وضعیت جاذب (Absorbing State) است. با توجه به مسیرها، اگر مسافر از A شروع کند حتماً به B می رود و وقتی در B است، با احتمال بسیار بالاتر (۰.۷ درصد) به C می رود. اگر به C برود دیگر نمی تواند به جای دیگری برود و در همان شهر می ماند. با توجه به تعداد مراحل بالا ($t = 50$)، مسافر به احتمال قریب به یقین در شهر C خواهد بود (احتمال ماندن در چرخه A و B بسیار ناچیز می شود).

سوال ۴

جهت حرکت خودروها در مسیرهای ۱ و ۲ طبق شکل مشخص است. در مسیر ۱ در هر دقیقه به طور میانگین ۱۰ خودرو وارد می شود. در مسیر ۲ هم در هر دقیقه به طور میانگین ۴ خودرو وارد می شود. حق تقدم با مسیر ۱ است و سه راهی چراغ راهنمایی ندارد. هر راننده مسیر ۲ به طور میانگین ۳۰ درصد احتمال تصادف دارد. اگر ۱۰۰ خودرو از مسیر ۱ وارد شوند، تعداد تصادف خودروها در سه راهی تقریباً چند عدد خواهد بود؟ این سیستم را به عنوان یک مدل محاسباتی شبیه سازی کنید.

پاسخ:

محاسبات ریاضی: نرخ ورود خودروها در مسیر اول $\lambda_1 = 10$ خودرو در دقیقه است. زمان لازم برای عبور ۱۰۰ خودرو از مسیر ۱ برابر است با:

$$T = \frac{100}{10} = 10 \text{ دقیقه}$$

تعداد مورد انتظار خودروهای مسیر دوم در این ۱۰ دقیقه با نرخ $\lambda_2 = 4$ خودرو در دقیقه برابر است با:

$$N_2 = \lambda_2 \times T = 4 \times 10 = 40 \text{ خودرو}$$

احتمال تصادف برای هر خودروی مسیر دوم $p = 0.3$ است. این فرآیند از توزیع دوجمله ای $X \sim \text{Binom}(40, 0.3)$

پیروی می‌کند. تعداد تصادفات مورد انتظار برابر است با:

$$E(X) = n \times p = 40 \times 0.3 = 12 \text{ تصادف}$$

مدل شبیه‌سازی: الگوریتم شبیه‌سازی به صورت زیر پیشنهاد می‌شود:

۱. تولید ورود خودروهای مسیر ۱ با نرخ بواسون ۱۰ خودرو در دقیقه.
۲. ادامه شبیه‌سازی تا عبور ۱۰۰ خودرو از مسیر ۱.
۳. تولید ورود خودروهای مسیر ۲ با نرخ بواسون ۴ خودرو در دقیقه در بازه زمانی تعیین شده.
۴. برای هر خودروی مسیر ۲، یک عدد تصادفی یکنواخت U در بازه $(0, 1)$ تولید می‌کنیم.
۵. اگر $U \leq 0.3$ باشد، یک تصادف ثبت می‌شود.
۶. در انتها مجموع تصادفات گزارش می‌شود که میانگین آن در اجراهای متعدد تقریباً برابر ۱۲ خواهد بود.